

O “R” do RAG

Recuperação de Artigos sobre IA e Licitações

Inteligência Artificial — PPGCC / FACOM / UFMS 2026.1

Luiz Fernando Postingel Quirino (Mestrado — Trabalho 1)

19 de junho de 2026

Sistema de recuperação híbrido

O

- Busca artigos sobre **IA + compras públicas**
- Corpus bilíngue construído do zero:
 - 3.106 docs (2.135 EN + 971 PT)
 - OpenAlex + BDTD + arXiv
- Embrião do mestrado (módulo de busca)

Achado na coleta

arXiv: só 42 on-topic.

Tema **nichado**: muita IA, muita licitação, pouco no cruzamento.

Recuperadores e módulos

o

3 recuperadores base:

BM25 esperso — casa termos exatos ($IDF \approx$ Naïve Bayes)

KNN/TF-IDF busca por cosseno no espaço vetorial

Denso embeddings multilíngues — casa significado $PT \leftrightarrow EN$

5 módulos de aprofundamento:

- M1: re-ranking (Reg. Logística)
- M2: clustering (K-means)
- M3: expansão (regras assoc.)
- M4: otimização (grid search)
- M5: fusão RRF (BM25+denso)

Resultados

0

Sistema	P@10	R@10	MAP	nDCG@10
BM25	0,727	0,644	0,830	0,791
KNN/TF-IDF	0,720	0,639	0,740	0,697
Denso	0,240	0,172	0,180	0,306
RRF (BM25+denso)	0,580	0,456	0,552	0,642
M1 (re-ranking)	0,740	0,651	0,864	0,794
M3 (expansão)	0,567	0,515	0,608	0,643

15 consultas, 443 julgamentos de relevância (0/1/2).

M1 lidera (MAP 0,864). BM25 é baseline forte (0,830).

O achado honesto: viés de pooling

o

Por que o denso pontua baixo?

O gabarito foi construído por pooling lexical (BM25/KNN).

O denso acha relevantes **fora do pool** → marcados como o.

Não é falha do modelo. É **viés de pooling** (Zobel, 1998).

Implicação para o mestrado:

- Anotar relevância à mão não escala
- Motiva aprendizado **semisupervisionado**

Lições e acesso ao vivo

o

Três lições:

1. Esparso e denso são **complementares**
2. Domínio nichado + bilíngue exige múltiplas fontes
3. Qualidade da avaliação depende da **completude do gabarito**

Demo ao vivo (links no LINKS.txt):

- v1: terminal web — pipeline completo
- v2: interface web com LLM — busca referências por upload

O “R” do RAG

Obrigado!